



Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Paloma Fernanda Velasquez Saforas (60921203)
- Daniel Fabricio Oliva Moscoso (73710164)
- Marlon Steven Sarmiento Montalvo (75181595)
- Jeral Alexander Cueva Zapata (74140816)
- Sofía Dayana Calva Becerra (60239714)
- Alex Jhosep Ccoyllo Sotelo (73476409)

Grupo: 5

Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez

Semestre académico: 2026-2

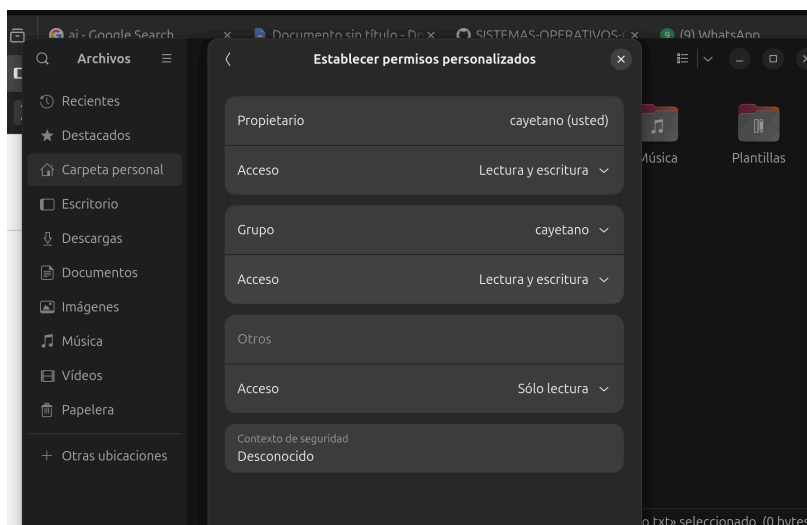
Concepto de archivo

Un archivo es una colección de datos almacenados en un dispositivo.

Ejemplos:

- Texto (.txt)

```
cayetano@cayetano: ~  
cayetano@cayetano:~$ ls *.txt  
ejemplo.txt  
cayetano@cayetano:~$ ls -l *.txt  
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 ago 26 15:27 ejemplo.txt  
cayetano@cayetano:~$ ls -lh *.txt  
-rw-rw-r-- 1 cayetano cayetano 0 ago 26 15:27 ejemplo.txt  
cayetano@cayetano:~$
```



- Imagen (.jpg)

```
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ cd  
ubuntu@ubuntu:~$  
ubuntu@ubuntu:~$  
ubuntu@ubuntu:~$ cd ~/actividad  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ ls  
ejemplo.txt  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ ls ~/Descargas  
ls: cannot access '/home/ubuntu/Descargas': No such file or directory  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ ls ~/Downloads  
pepapig.jpeg  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ cp ~/Downloads/pepapig.jpeg ~/actividad/  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ cd ~/actividad  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ ls  
ejemplo.txt pepapig.jpeg  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ file pepapig.jpeg  
pepapig.jpeg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, baseline, precision 8, 473x466, components 3  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ ls -l pepapig.jpeg  
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 16281 Sep 2 21:12 pepapig.jpeg  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ realpath pepapig.jpeg  
/home/ubuntu/actividad/pepapig.jpeg  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ stat pepapig.jpeg  
File: pepapig.jpeg  
Size: 16281    Blocks: 32    IO Block: 4096   regular file  
Device: 0,29 Inode: 18457    Links: 1  
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/  ubuntu)   Gid: ( 1000/  ubuntu)  
Access: 2026-09-02 21:12:55.955370657 +0000  
Modify: 2026-09-02 21:12:02.578456831 +0000  
Change: 2026-09-02 21:12:02.578456831 +0000  
Birth: 2026-09-02 21:12:02.577738424 +0000  
ubuntu@ubuntu:~/actividad$
```

- Ejecutables (.exe)

```

ubuntu@ubuntu:~/actividad$ file programa.exe
programa.exe: ASCII text
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ pwd
/home/ubuntu/actividad
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ /home/ubuntu/actividad/programa.exe
/home/ubuntu/actividad/programa.exe: line 1: hola: command not found
Hola, este archivo es ejecutable
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ ls -l programa.exe
-rwxrwxr-x 1 ubuntu ubuntu 45 Sep  2 21:14 programa.exe
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ stat programa.exe
  File: programa.exe
  size: 45             Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 0,29    Inode: 10991        Links: 1
Access: (0775/-rwxrwxr-x)  Uid: ( 1000/  ubuntu)   Gid: ( 1000/  ubuntu)
Access: 2026-09-02 21:17:26.317989208 +0000
Modify: 2026-09-02 21:14:13.383969073 +0000
Change: 2026-09-02 21:15:55.246840115 +0000
 Birth: 2026-09-02 21:12:12.606870697 +0000
ubuntu@ubuntu:~/actividad$

```

Operaciones sobre archivos:

Principales Operaciones:

- Crear:

```

daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ touch texto.txt
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ touch imagen.jpg
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ touch programa.exe
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos imagen.jpg programa.exe snap texto.txt

```

- Leer (Secuencial):

```

daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ cat texto.txt
ñoojasknasdfñognasñdgnasñogjñañogji ddnrñhañvouth ñaofgbh lfjñañdsfhigñaoñ ñosaurhg ño< htbñ anfdgño snc vkñjhrñj vnzxlufh ñcjpgñwo dvn v awññ vñoz rh
t.ljjncbñueuhv ñzdz rhtñg xjnf byuoñæen vñjahrgñ jvxndñounDñVKN APRIG<SOerññ JNñDSNñFG NDFñGONZñO gnñsdrñgñ sjrtbñiafnbñoiwbñr drñoiñhjñlknv earonñgñ
siarjñkd ññoerj-lkkzdntyoñhdsnvlsdnrtñiogjs flfjgbe.ldvn s{ppijgñs iarbgñ akfñbjvj{a eirjgs irhjbñifjbñe oifjvñairnlj arvñoin

```

- Escribir:

```

daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ cat texto.txt
ñoojasknasdfñognasñdgnasñogjñañogji ddnrñhañvouth ñaofgbh lfjñañdsfhigñaoñ ñosaurhg ño< htbñ anfdgño snc vkñjhrñj vnzxlufh ñcjpgñwo dvn v awññ vñoz rh
t.ljjncbñueuhv ñzdz rhtñg xjnf byuoñæen vñjahrgñ jvxndñounDñVKN APRIG<SOerññ JNñDSNñFG NDFñGONZñO gnñsdrñgñ sjrtbñiafnbñoiwbñr drñoiñhjñlknv earonñgñ
siarjñkd ññoerj-lkkzdntyoñhdsnvlsdnrtñiogjs flfjgbe.ldvn s{ppijgñs iarbgñ akfñbjvj{a eirjgs irhjbñifjbñe oifjvñairnlj arvñoin
Mundo

```

- Eliminar:

```

daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ rm texto.txt
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos imagen.jpg programa.exe snap

```

- Indexiada:

```

daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls -li texto.txt
1846818 texto.txt

```

FHS (Filesystem Hierarchy Standard):

El Filesystem Hierarchy Standard define cómo se organizan los directorios.

Métodos de Acceso:

```
cayetano@cayetano:~$ mkdir actividad_archivos
cd actividad_archivos
cayetano@cayetano:~/actividad_archivos$ echo "Primera línea" > archivo.txt
echo "Segunda línea" >> archivo.txt
echo "Tercera línea" >> archivo.txt
cayetano@cayetano:~/actividad_archivos$ cat archivo.txt
Primera línea
Segunda línea
Tercera línea
cayetano@cayetano:~/actividad_archivos$ sed -n '2p' archivo.txt
Segunda línea
cayetano@cayetano:~/actividad_archivos$ head -n 1 archivo.txt
Primera línea
cayetano@cayetano:~/actividad_archivos$ mkdir documentos
mkdir documentos/tareas
touch documentos/tareas/ejemplo.txt
cayetano@cayetano:~/actividad_archivos$ mkdir actividad_archivos
cd actividad_archivos
echo "Primera línea" > archivo.txt
echo "Segunda línea" >> archivo.txt
echo "Tercera línea" >> archivo.txt
cat archivo.txt
sed -n '2p' archivo.txt
mkdir documentos
mkdir documentos/tareas
touch documentos/tareas/ejemplo.txt
find .
Primera línea
Segunda línea
Tercera línea
Segunda línea
.
./documentos
./documentos/tareas
./documentos/tareas/ejemplo.txt
./archivo.txt
cayetano@cayetano:~/actividad_archivos/actividad_archivos$
```

Los métodos de acceso utilizados permiten navegar por directorios y consultar información almacenada en archivos. **cd** permite acceder a diferentes carpetas, **cat** permite visualizar el contenido completo de un archivo, **head** permite consultar sus primeras líneas, **sed** permite acceder a una línea específica y **find** permite localizar y listar archivos y directorios.

Estructura Jerarquico de linux:

```
ubuntu@ubuntu:~/actividad$ cd /
ubuntu@ubuntu:/$ pwd
/
ubuntu@ubuntu:/$ ls
autoinstall.yaml  bin  boot  cdrom  dev  etc  home  lib  lib64  media  mnt  opt  proc  rofs  root  run  sbin  snap  srv  sys  tmp  usr  var
ubuntu@ubuntu:/$
```

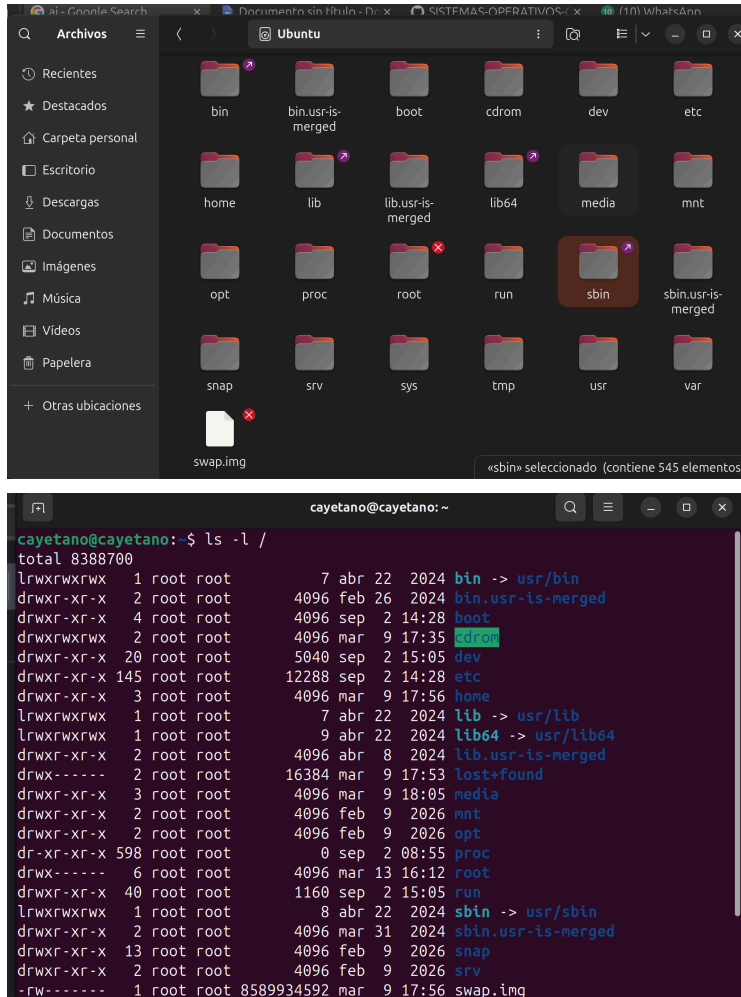
Estructura de arbol:

```
ubuntu@ubuntu:/$ tree -L 2 /
/
├── autoinstall.yaml
├── bin -> usr/bin
├── boot
│   ├── config-7.0.0-14-generic
│   ├── grub
│   ├── initrd.img -> initrd.img-7.0.0-14-generic
│   ├── initrd.img.old -> initrd.img-7.0.0-14-generic
│   ├── mt86+ia32
│   ├── mt86+x64
│   ├── System.map-7.0.0-14-generic
│   ├── vmlinuz -> vmlinuz-7.0.0-14-generic
│   ├── vmlinuz-7.0.0-14-generic
│   └── vmlinuz.old -> vmlinuz-7.0.0-14-generic
├── cdrom
│   ├── boot
│   ├── boot.catalog
│   ├── casper
│   ├── dists
│   ├── EFI
│   ├── md5sum.txt
│   ├── meta-data
│   ├── pool
│   ├── TRANS.TBL
│   ├── ubuntu -> .
│   ├── user-data
│   └── vboxpostinstall.sh
├── dev
│   ├── autofs
│   ├── block
│   ├── bsg
│   ├── btrfs-control
│   ├── bus
│   ├── cdrom -> sr0
│   ├── char
│   └── console
```

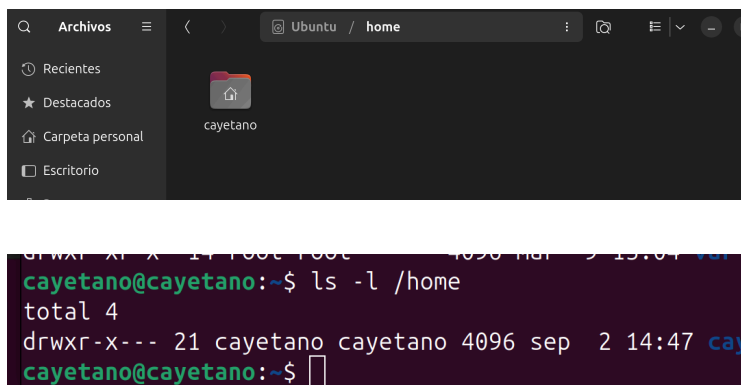
```
630 directories, 361 files
ubuntu@ubuntu:/$ ls /dev
autofs      dma_heap    log          loop4        ppp          sr0          tty17        tty3         tty42        tty55        tty51        tty522       tty57        vcs2        vcsu2
block       dri         loop-control loop5        psaux        stderr       tty18        tty30        tty43        tty56        tty510       tty523       tty58        vcs3        vcsu3
bsg         ecryptfs   loop0        loop6        ptmx        stdin        tty19        tty31        tty44        tty57        tty511       tty524       tty59        vcs4        vcsu4
btrfs-control fb0        loop1        loop7        pts         stdout       tty2         tty32        tty45        tty58        tty512       tty525       ttyprntk    vcs5        vcsu5
bus         fd         loop10       loop8        random      tty         tty20        tty33        tty46        tty59        tty513       tty526       uhid        vcs6        vcsu6
cdrom       full       loop11       loop9        rfkill      tty0         tty21        tty34        tty47        tty6         tty514       tty527       uhid        vcsa        vfio
char        fuse       loop12       mapper      rtc         tty1         tty22        tty35        tty48        tty60        tty515       tty528       uinput     vcsa1       vga_arbiter
console     hidraw0    loop13       mcelog      rtc0        tty10        tty23        tty36        tty49        tty61        tty516       tty529       urandom    vcsa2       vhci
core        hpet       loop14       mem         sda         tty11        tty24        tty37        tty5         tty62        tty517       tty53        userfaultfd vcsa3       vhost-net
cpu         hugepages loop15       queue       sg0         tty12        tty25        tty38        tty50        tty63        tty518       tty530       userio     vcsa4       vhost-vsock
cpu_dma_latency hwrng     loop16       net         sg1         tty13        tty26        tty39        tty51        tty7         tty519       tty531       vboxguest  vcsa5       zero
cpu_wakeup_latency i2c-0     loop17       null        shm         tty14        tty27        tty4         tty52        tty8         tty52        tty54       vboxuser   vcsa6       zfs
cuse        input     loop2        nvram       snapshot    tty15        tty28        tty40        tty53        tty9         tty520       tty55       vcs        vcsu
disk        kmsg      loop3        port        snd         tty16        tty29        tty41        tty54        tty50        tty521       tty56       vcs1       vcsu1
ubuntu@ubuntu:/$
```

Directorios principales:

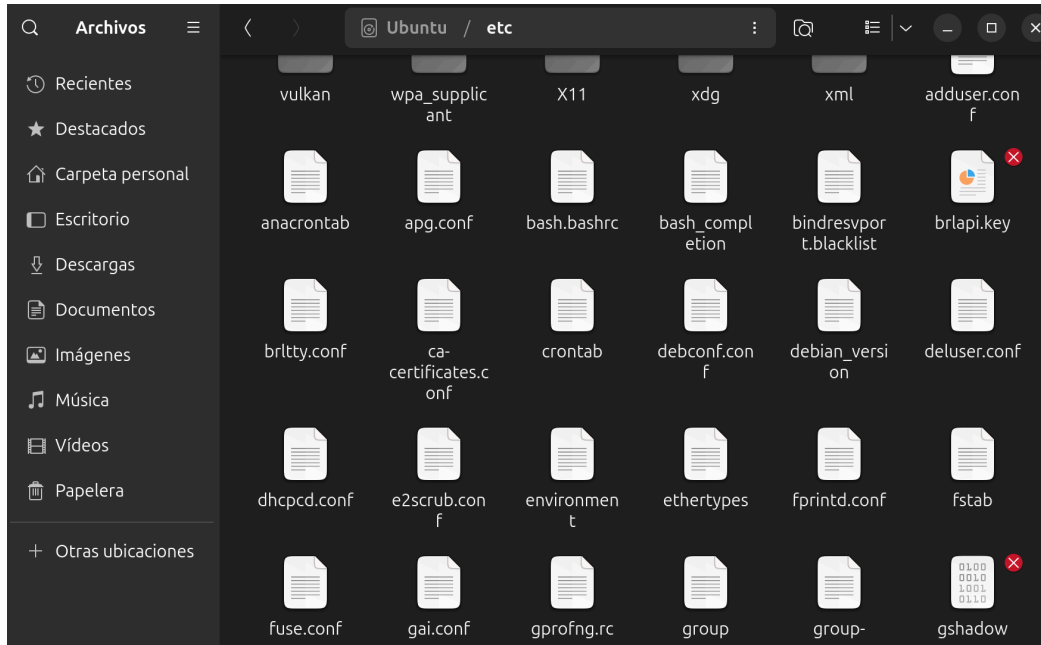
- / → raíz: Es el directorio principal y el nivel más alto de todo el sistema de archivos en Linux. No existe nada por encima de él; todas las demás carpetas, archivos y discos conectados se desprenden y se organizan a partir de esta raíz.



- /home → usuarios: Es el espacio reservado para los archivos personales de los usuarios del sistema. Dentro de esta carpeta, cada usuario tiene su propio espacio privado con sus documentos, descargas, escritorio y configuraciones personales.



- /etc → configuración: Este directorio almacena los archivos de configuración del sistema operativo y de los programas instalados. Son archivos de texto que indican cómo deben comportarse el sistema, la red, los usuarios y los servicios de la computadora.

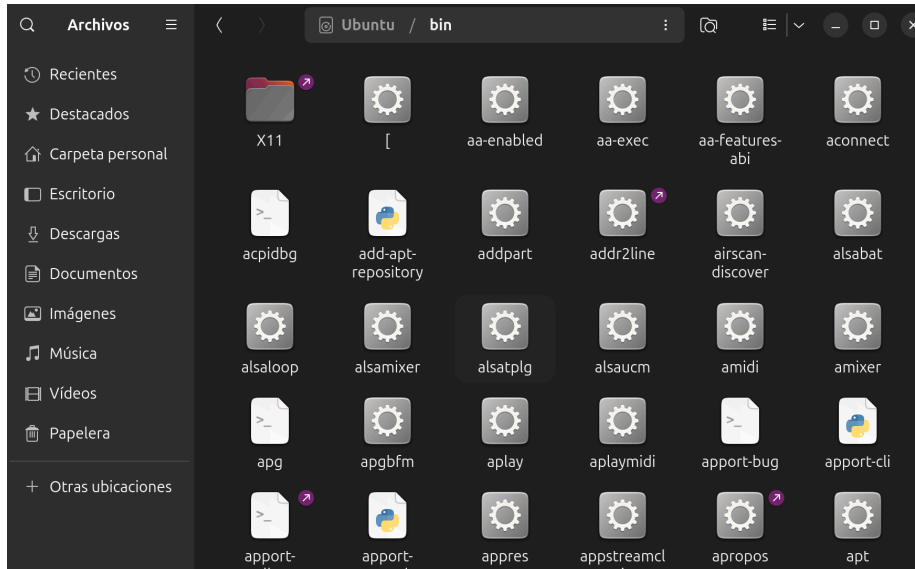


```

cayetano@cayetano:~$ ls -l /etc
total 1248
-rw-r--r-- 1 root root 3444 jul 5 2023 adduser.conf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb 9 2026 alsa
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 25 15:29 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root 335 abr 8 2024 anacrontab
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 25 15:28 apache2
-rw-r--r-- 1 root root 433 abr 8 2024 apg.conf
drwxr-xr-x 5 root root 4096 feb 9 2026 apn
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 apparmor
drwxr-xr-x 9 root root 4096 sep 2 14:28 apparmor.d
drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb 9 2026 appport
drwxr-xr-x 9 root root 4096 mar 9 17:53 apt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb 9 2026 avahi
-rw-r--r-- 1 root root 2319 mar 31 2024 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 45 ene 24 2020 bash_completion
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 25 15:29 bash_completion.d
-rw-r--r-- 1 root root 367 ago 2 2022 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 19 2024 binfmt.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 bluetooth
-rw-r--r-- 1 root root 33 feb 9 2026 brlapi.key
drwxr-xr-x 7 root root 4096 feb 9 2026 brltty
-rw-r--r-- 1 root root 30571 mar 30 2024 brltty.conf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb 9 2026 ca-certificates
-rw-r--r-- 1 root root 6288 feb 9 2026 ca-certificates.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 chatscripts
drwxr-xr-x 5 root root 4096 mar 9 18:05 cloud
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 9 13:04 colord
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 9 17:54 console-setup
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cracklib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 19 2024 credstore
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 credstore.encrypted
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cron.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cron.hourly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cron.monthly
drwxr-xr-x 2 root root 1136 mar 30 2024 crontab
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cron.weekly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cron.yearly
drwxr-xr-x 5 root root 4096 sep 2 14:10 cups
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 cupshelpers
drwxr-xr-x 4 root root 4096 feb 9 2026 dbus-1
drwxr-xr-x 4 root root 4096 feb 9 2026 dconf
-rw-r--r-- 1 root root 2967 abr 12 2024 debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root 11 abr 22 2024 debian_version
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 debuginfod
drwxr-xr-x 3 root root 4096 may 25 10:17 default
-rw-r--r-- 1 root root 1706 jul 5 2023 deluser.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 depmod.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 9 2026 dhcpcd

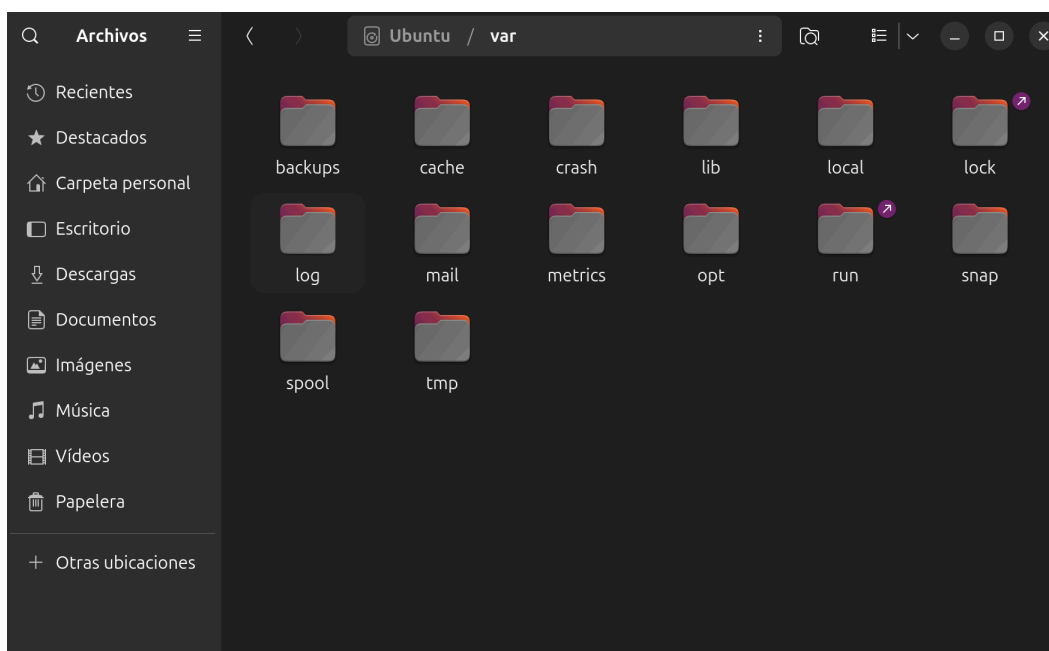
```

- `/bin` → comandos esenciales: Contiene los archivos ejecutables y comandos básicos necesarios para que el sistema funcione y para que el usuario pueda operar la terminal como por ejemplo los comandos `ls`, `cd`, `cp` o `mv`. Está disponible para todos los usuarios.



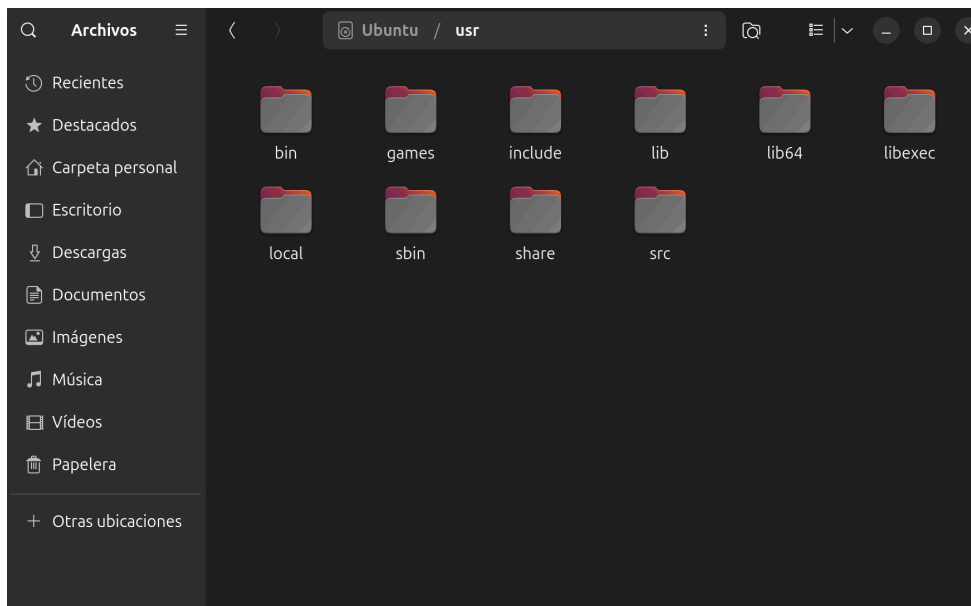
```
-rw-r--r-- 1 root root 460
cayetano@cayetano:~$ ls -l /bin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 abr 22 2024 /bin -> usr/bin
cayetano@cayetano:~$
```

- `/var` → archivos variables (logs): Es la carpeta destinada a guardar datos que cambian constantemente de tamaño y contenido mientras el sistema está encendido. Aquí se guardan las bitácoras de eventos (logs), colas de impresión y archivos temporales de aplicaciones




```
crwxrwxrwx 1 root root 7 abr 22 2024 /bin -> usr/bin
cayetano@cayetano:~$ ls -l /var
total 48
drwxr-xr-x  2 root root    4096 sep  2 14:26 backups
drwxr-xr-x 21 root root    4096 mar 28 07:10 cache
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 feb  9 2026 crash
drwxr-xr-x 72 root root    4096 may 25 04:38 lib
drwxrwsr-x  2 root staff    4096 abr 22 2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root         9 feb  9 2026 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 16 root syslog   4096 sep  2 08:55 log
drwxrwsr-x  2 root mail     4096 feb  9 2026 mail
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 feb  9 2026 metrics
drwxr-xr-x  2 root root     4096 feb  9 2026 opt
lrwxrwxrwx  1 root root         4 feb  9 2026 run -> /run
drwxr-xr-x 12 root root     4096 feb  9 2026 snap
drwxr-xr-x  7 root root     4096 feb  9 2026 spool
drwxrwsrwt 15 root root     4096 sep  2 15:06 tmp
cayetano@cayetano:~$
```

- /usr → programas y librerías: Funciona como el almacén de los programas, utilidades y librerías compartidas por los usuarios del sistema. Es el directorio equivalente a la carpeta Archivos de programa de Windows, donde se guarda el software que no es crítico para el arranque básico.



ls: no se puede acceder a '/usr': No existe el archivo o el directorio

cayetano@cayetano:~\$ ls -l /usr

total 124

drwxr-xr-x	2	root	root	53248	sep	2	14:28	bin
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	feb	9	2026	games
drwxr-xr-x	38	root	root	4096	abr	27	11:04	include
drwxr-xr-x	111	root	root	4096	sep	2	14:27	lib
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	feb	9	2026	lib64
drwxr-xr-x	24	root	root	12288	sep	2	14:28	libexec
drwxr-xr-x	10	root	root	4096	feb	9	2026	local
drwxr-xr-x	2	root	root	20480	sep	2	14:27	sbin
drwxr-xr-x	278	root	root	12288	may	25	10:17	share
drwxr-xr-x	7	root	root	4096	sep	2	14:27	src

cayetano@cayetano:~\$